

序章(研究課題について)

- ◆研究課題Ⅰ
- ゲーム「Dragon Quest®」(以下DQと略記)シリーズに登場するモンスターの系統内登場順と4変数間における相関関係の調査
- ◆研究課題Ⅱ
- アンケートによる、人が単語に抱く印象の考察

研究Ⅰ (相関係数の比較・カイニ乗検定)

表1 DQⅠ 登場モンスターの整理図

モンスター名	登場順			
	1	2	3	4
系統ごとに整理したモンスター群	スライム	スライムベス		
	ドラキー	メイジドラキー	ドラキーマ	
	ゴースト	メトロゴースト	ヘルゴースト	
	まほうつかい	まどうし	だいまどうし	
	おおさそり	てつのさそり	しのさそり	
	がいにこつ	しりょう	しりょうのぎし	かげのぎし
	メーダ	メーダロード		
	ドロル	ドロルメイジ		
	リカント	リカントマムル	キラーリカント	
	ゴールドマン	ゴーレム	ストーンマン	
	キメラ	メイジキメラ	スターキメラ	
	よろいのぎし	あくまのぎし	しにがみのぎし	
	ドラゴン	キースドラゴン	ダースドラゴン	

表2
DQⅠ からⅪにおける4変数の増減値を合計して
カイニ乗検定を行ったもの
(表中の赤いマスは帰無仮説棄却可能領域である)

実測値						確率	
	モーラ数	濁音	半濁音	長音	合計		
増	538	525	131	375	1569	0.309101655	
減	395	345	100	241	1081	0.212962963	
変化なし	336	399	1038	653	2426	0.477935382	
合計	1269	1269	1269	1269	5076		
独立しているときの期待値						(右)カイニ乗分析のP値	
	モーラ数	濁音	半濁音	長音	合計	(右上)これが1より小さいかどうかで 帰無仮説が棄却できるかどうかが決まる	
増	392.25	392.25	392.25	392.25	1569	4.58E-202	
減	270.25	270.25	270.25	270.25	1081		
変化なし	606.5	606.5	606.5	606.5	2426		
合計	1269	1269	1269	1269	5076		
残差							
	モーラ数	濁音	半濁音	長音			
増	145.75	132.75	-261.25	-17.25			
減	124.75	74.75	-170.25	-29.25			
変化なし	-270.5	-207.5	431.5	46.5			
残差分散							
	モーラ数	濁音	半濁音	長音			
増	0.5181738	0.5181738	0.5181738	0.5181738			
減	0.5902778	0.5902778	0.5902778	0.5902778			
変化なし	0.3915485	0.3915485	0.3915485	0.3915485			
調整済み標準化残差							
	モーラ数	濁音	半濁音	長音			
増	10.223259	9.3114078	-18.32471	-1.209957			
減	9.8771008	5.918343	-13.47957	-2.315873			
変化なし	-17.55331	-13.46511	28.000942	3.0174827			
各項目の最終P値(%)							
	モーラ数	濁音	半濁音	長音			
増	9.659E-21	7.127E-17	5.796E-71	230.24418		(左)有意水準1%で帰無仮説棄却可能に	
減	3.132E-19	1.186E-05	1.678E-37	32.769678		影響したもの	
変化なし	5.928E-65	2.038E-37	2.66E-168	5.045705			

研究Ⅰ の結果・考察

- ◆明確に相関が析出したものは極めて少数であった。
- ◆データ数が少ないため信頼に欠けると考えられる。(特にDQⅠ)

近似直線の式		各要素			
		レベルーモーラ数	レベルー濁音	レベルー半濁音	レベルー長音
シリーズ	DQ1	y = 0.7535x + 3.8377	y = 0.0691x + 0.7285	y = 0	y = 0.0902x + 0.2545
	DQ2	y = -0.2097x + 5.8756	y = 0.137x + 0.9914	y = 0.0022x + 0.0734	y = 0.0593x + 0.3506
	DQ3	y = 0.1655x + 5.4615	y = 0.0743x + 1.079	y = -0.0224x + 0.1117	y = 0.2635x - 0.1079
	DQ4	y = 0.2949x + 5.6818	y = 0.1926x + 0.864	y = 0.0313x + 0.0673	y = 0.1594x + 0.1581
	DQ5	y = -0.0616x + 6.0065	y = 0.1803x + 0.81	y = 0.0065x + 0.1572	y = 0.0515x + 0.5171
	DQ6	y = 0.3548x + 5.7419	y = 0.0958x + 0.9744	y = 0.1009x - 0.0449	y = 0.1043x + 0.3666
	DQ7	y = 0.1768x + 6.0482	y = 0.0753x + 1.0427	y = 0.0358x + 0.0961	y = 0.0377x + 0.5237
	DQ7'	y = 0.1793x + 6.0408	y = 0.0727x + 1.0501	y = 0.0358x + 0.0962	y = 0.0377x + 0.5238
	DQ8	y = 0.2264x + 5.5861	y = 0.1596x + 0.8036	y = -0.0288x + 0.2067	y = 0.1686x + 0.2237
	DQ9	y = 0.169x + 5.8926	y = 0.0626x + 1.0782	y = 0.0104x + 0.0914	y = 0.0895x + 0.3728
	DQ10	y = 0.1429x + 6.0493	y = 0.0197x + 1.1701	y = 0.0127x + 0.1122	y = 0.0431x + 0.4334
	DQ10'	y = 0.1429x + 6.0494	y = 0.0193x + 1.1725	y = 0.0127x + 0.1123	y = 0.0431x + 0.4335
DQ11	y = 0.1924x + 5.9581	y = 0.1438x + 0.9969	y = 0.0204x + 0.0734	y = 0.0475x + 0.4239	

表3
タイトルごとの相関式の整理図
(色分けの法則は右表参照)

相関係数rとの関係	
強い相関のあるもの	0.7≧(rの絶対値)<1.0
かなり相関関係があるもの	0.4≧(rの絶対値)<0.7
やや相関関係があるもの	0.2≧(rの絶対値)<0.4
ほとんど相関関係がないもの	0.0≧(rの絶対値)<0.2

研究Ⅱ (アンケート)

① あなたの性別を教えてください。⓪

1. 男

2. 女

3. 選択しない⓪

② 最も強そうなものを教えてください。⓪

1. ラブゾーン

2. ムドー

3. ミルドラース ⓪

③ 最も強そうなものを教えてください。⓪

1. じごくぐるま

2. レッドプレデター

3. イズライール⓪

④ 最も強そうなものを教えてください。⓪

1. やまたのおろち

2. メガトンケイル

3. ドラゴビショップ ⓪

⑤ 最も強そうなものを教えてください。⓪

1. パズズ

2. ギスヴァーグ

3. メカバーン⓪

(左)図1
改定前アンケート
(一部抜粋)

問1 プレイ経験のあるゲーム「ドラゴンクエストシリーズ」をすべて教えてください。⓪

(

問2 下記の架空含むモンスター名についてあなたが、強そうだと感じる順に並び替えて記号を回答してください。⓪
この問は問1でプレイ経験がないと回答した人も回答してください。⓪

1. ①メガトンケイル ②ドラゴビショップ ③やまたのおろち

(

>

>

)⓪

2. ①マデサゴラ ②オルゴデミラ ③ダークドレアム⓪

(

>

>

)⓪

3. ①ブクブ ②ガニラス ③ドルイド⓪

(

>

>

)⓪

4. ①鉄鬼軍王キラゴルド ②大魔獣イーギュア ③凶魔獣メイザー⓪

(

>

>

)⓪

5. ①ツギバクエ ②スダブダカホケ ③マドケキサノ⓪

(

>

>

)⓪

6. ①ミブリズリホ ②ルベラルモス ③ガザトガルザ⓪

(

>

>

)⓪

7. ①ピリスバラス ②ツイトマイト ③ピキロホルス⓪

(

>

>

)⓪

8. ①ツンドラブレイカー ②ハイドバーサーカー ③ダイダロスフレム⓪

(

>

>

)⓪

(左)図2
改訂版アンケート
(一部抜粋)

研究Ⅱ の結果・考察

<図1>

◆質問④のみ予想と異なった。

→モンスター名が象徴する事象の違いの影響と考えられる。

◆モンスターのステータスに関連する意見が寄せられた。

→ステータスやプレイ中の体感で判断してしまう可能性。

<図2>

◆プレイ経験の活用が困難であった。

→回答方式を自由記述としたから。

このような反省も後輩に引き継ぎ、さらなる研究の発展に注力して
いただきたい。

今後の展望

◆様々なゲームタイトルで研究を重ねる。

→「Dragon Quest®」のみでは一般性に欠けるから。

(例)「Final Fantasy®」「ポケットモンスター®」

しかし我々には研究を続ける時間がないため、後輩への引継ぎを
考えている。また一般性が見つかれば新製品の命名などに活用
できると考えている。

参考文献

ドラゴンクエストの呪文における音象徴ー音声学の広がりを目指してー
https://www.jstage.jst.go.jp/article/onseikenkyu/21/2/21_38/_pdf/-char/ja
いちばんやさしい、医療統計 カイニ乗検定
<https://best-biostatistics.com/contingency/chi-square.html>
同上サイト 残差分析
<https://best-biostatistics.com/contingency/zansa-bunseki.html>